



Bab 4 • Data dan Bilangan Biner

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

1	A	4	B	7	B	10	B		
2	C	5	A	8	C	11	A		
3	A	6	A	9	A	12	A		

1. MUDAH

Satu angka 0 atau 1 di dalam komputer disebut

Jawaban: **A. bit**

Bit adalah satuan data terkecil.

2. MUDAH

1 byte terdiri dari bit.

Jawaban: **C. 8**

1 byte = 8 bit.

3. MUDAH

Titik-titik kecil yang menyusun gambar di layar disebut

Jawaban: **A. piksel**

Piksel berasal dari kata picture element.

4. SEDANG

Bilangan biner 101 sama dengan bilangan desimal

Jawaban: **B. 5**

$101 = 4 + 0 + 1 = 5$.

5. SEDANG

Bilangan desimal 6 jika ditulis dalam biner adalah

Jawaban: **A. 110**

$6 = 4 + 2 + 0$, jadi 110.

6. SEDANG

Warna pada layar komputer biasanya dibuat dari campuran tiga warna, yaitu

Jawaban: **A. merah, hijau, biru**

Layar memakai cahaya merah, hijau, dan biru (RGB). Merah-kuning-biru adalah warna dasar cat, dan cyan-magenta-kuning untuk tinta printer.

7. SULIT

Bilangan biner 1101 sama dengan bilangan desimal

Jawaban: **B. 13**

$1101 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$.

8. SULIT

Bilangan terbesar yang bisa ditulis dengan 4 bit adalah

Jawaban: **C. 15**

$1111 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$. Dengan 4 bit ada 16 bilangan, dari 0 sampai 15.

9. SULIT

Gambar hitam-putih berukuran 8×8 piksel, setiap piksel 1 bit. Ukurannya adalah

Jawaban: **A. 8 byte**

$8 \times 8 = 64$ bit. $64 : 8 = 8$ byte.

10. PENALARAN

Foto berwarna 1.000×1.000 piksel menyimpan 3 byte untuk setiap piksel. Ukurannya sekitar 3 MB sebelum dikompresi. Jika ukuran fotonya dijadikan 2.000×2.000 piksel, ukurannya menjadi sekitar

Jawaban: **B. 12 MB**

Banyak piksel menjadi $2 \times 2 = 4$ kali lipat, jadi ukurannya 4×3 MB = 12 MB. Ini seperti luas: panjang dan lebar sama-sama berlipat dua.

11. PENALARAN

Sebuah sekolah ingin menghemat kuota internet saat mengirim tugas foto. Saran yang paling tepat adalah

Jawaban: **A. Mengecilkan ukuran atau resolusi foto sebelum dikirim, selama tulisannya masih terbaca**

Ukuran data bergantung pada banyak piksel. Resolusi yang cukup untuk dibaca sudah memadai, dan kuota pun lebih hemat.

12. PENALARAN

Kenapa komputer memakai bilangan biner dan bukan bilangan desimal?

Jawaban: **A. Karena saklar listrik di dalamnya paling mudah dan andal dibedakan dalam dua keadaan: mati dan hidup**

Membedakan dua keadaan listrik (ada atau tidak ada arus) jauh lebih andal daripada membedakan sepuluh tingkat yang berbeda.

